UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Thales Machado Fernandes
Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Santo André
2026

Thales Machado Fernandes

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Trabalho apresentado como requisito final para o PRH

Universidade Federal do ABC
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia

Orientador: Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

Santo André
2026

Resumo

Resumo do trabalho. Deve conter objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Não deve conter citações.
Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3.

Abstract

Abstract in English.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

Sumário

Sumário **4**

Lista de ilustrações **4**

Lista de tabelas **4**

1 INTRODUÇÃO **5**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **6**

2.1 Postulados da Mecânica Quântica **6**

2.1.1 Primeiro Postulado 6

2.1.2 Segundo Postulado 7

2.1.3 Terceiro Postulado 7

2.1.4 Quarto Postulado 7

2.1.5 Quinto Postulado 8

2.2 Estados Estacionários **8**

2.3 princípio da exclusão de Pauli **9**

2.4 Sistemas Multieletrônicos **10**

2.4.1 Aproximação de Born-Oppenheimer 11

2.4.2 Limitações Teóricas e Computacionais 11

2.5 A Teoria do Funcional da Densidade **12**

2.5.1 Primeiro Teorema 12

2.5.2 Segundo Teorema 12

2.5.3 A Equação de Kohn-Sham 12

REFERÊNCIAS **13**

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

1 Introdução

Texto da introdução.
Exemplo de citação (EINSTEIN, 1905).

2 Fundamentação Teórica

2.1 Postulados da Mecânica Quântica

A física quântica surgiu a partir da descoberta de que tanto ondas eletromagnéticas quanto partículas poderiam exibir comportamentos ondulatórios e corpusculares a depender do experimento realizado. Além disso a formulação clássica baseada nas leis de Newton falhava na descrição desses sistemas o que levou a um grande esforço da comunidade científica na busca por um formalismo mais adequado.

A descrição inicial mais completa da mecânica quântica adota uma abordagem probabilística para sistemas em escala microscópica. Essa descrição é fortemente motivada por evidências experimentais e por abordagens teóricas anteriores como a dualidade onda-partícula a hipótese da onda de matéria de de Broglie e a quantização da energia proposta por Planck. O sucesso empírico dessa teoria faz com que ela seja amplamente utilizada em pesquisas atuais em especial na física da matéria condensada.

É importante notar que a mecânica quântica tratada aqui é especificamente construída para sistemas de férmions em regime não relativístico. Ainda assim é possível adicionar termos nas equações que conduzem os resultados a valores mais próximos de regimes relativísticos.

Os aspectos mais fundamentais da mecânica quântica podem ser resumidos em seus postulados.

2.1.1 Primeiro Postulado

Assim como na mecânica clássica os sistemas são definidos por um conjunto de variáveis de estado – como posição e momento – na mecânica quântica assume-se que um sistema também pode ser representado por um conjunto de estados descritos como vetores no espaço de Hilbert denotados por $|k\rangle$. Contudo diferentemente da mecânica clássica um sistema quântico pode estar em uma superposição de estados físicos. Matematicamente isso é descrito como uma combinação linear no caso de estados discretos (como o spin do elétron):

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle, \tag{2.1}$$

ou para estados contínuos (como a posição de uma partícula) como uma integral sobre todos os estados:

$$|\psi\rangle = \int dk c(k) |k\rangle. \tag{2.2}$$

2.1.2 Segundo Postulado

O fato de o estado de um sistema quântico ser uma combinação linear de seus possíveis estados não possui por si só um significado físico evidente. Portanto uma interpretação é postulada para que possamos compreender o que o formalismo matemático representa na realidade. O segundo postulado da mecânica quântica afirma que se os estados são ortonormais – isto é

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij} \tag{2.3}$$

no caso discreto e

$$\langle \xi|\xi'\rangle = \delta(\xi - \xi') \tag{2.4}$$

no caso contínuo – então a probabilidade de se encontrar o sistema no estado $|k\rangle$ é dada por $|\langle k|\psi\rangle|^2$. Desse modo a probabilidade total de encontrar o sistema em qualquer estado é unitária:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left(\sum_k c_k^*\langle k|\right)\left(\sum_k c_k|k\rangle\right) = \sum_k |c_k|^2 = \sum_k |\langle k|\psi\rangle|^2 = 1 \tag{2.5}$$

no caso discreto e

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left(\int dk c^*(k)\langle k|\right)\left(\int dk' c(k')|k'\rangle\right) = \int dk|c(k)|^2 = 1 \tag{2.6}$$

no caso contínuo como deve ser.

2.1.3 Terceiro Postulado

A medição de uma grandeza física – como posição momento ou energia – em um sistema quântico é representada por uma operação atuando sobre o estado do sistema. Essa operação é mediada por um objeto denominado operador $\hat{A}$ que é linear e atua sobre o ket. Os únicos valores possíveis de serem obtidos na medição a_k são aqueles que satisfazem a equação de autovalores:

$$\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle. \tag{2.7}$$

Os estados $|\psi_k\rangle$ são conhecidos como autoestados de $\hat{A}$ enquanto a_k são seus autovalores.

2.1.4 Quarto Postulado

Os operadores $\hat{x}$ e $\hat{p}$ têm sua ação conhecida na base de posições:

$$\hat{x}|\psi\rangle = \int dx\psi(x)x|x\rangle, \tag{2.8}$$

de modo que

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\psi(x). \tag{2.9}$$

Além disso a partir dessa relação pode-se obter

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x). \tag{2.10}$$

O quarto postulado afirma que se conhecemos uma função clássica $f(x,p)$ que depende da posição e do momento o operador quântico correspondente é obtido promovendo as variáveis clássicas aos respectivos operadores:

$$x,\ p \longrightarrow \hat{x},\ \hat{p} \tag{2.11}$$

$$f(x,p) \longrightarrow f(\hat{x},\hat{p}). \tag{2.12}$$

2.1.5 Quinto Postulado

Se conhecermos o estado de um sistema quântico em um dado instante e desejamos saber qual será seu estado após um intervalo de tempo recorremos ao quinto postulado. Ele afirma que a evolução temporal de um sistema quântico é descrita pela equação de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle, \tag{2.13}$$

em que $\hat{H}$ é o operador hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \tag{2.14}$$

cujos autovalores correspondem às possíveis energias do sistema.

2.2 Estados Estacionários

Em muitas situações importantes na física a energia potencial não depende do tempo ou pode ser tratada como tal. Nesse caso especial a equação de Schrödinger pode ser reescrita de forma mais conveniente.

Partindo da equação de Schrödinger e projetando na base de posição temos

$$i\hbar\langle x|\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \langle x|\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}\right)|\Psi(t)\rangle, \tag{2.15}$$

logo

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\Psi(x,t). \tag{2.16}$$

Assumindo uma solução na forma $\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t)$ é possível separar as variáveis obtendo duas equações independentes:

$$\frac{i\hbar}{\phi(t)}\frac{\partial\phi(t)}{\partial t} = \frac{1}{\psi(x)}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x) = E. \tag{2.17}$$

A equação para $\phi(t)$ pode ser resolvida por integração direta:

$$\phi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}, \tag{2.18}$$

enquanto a equação para $\psi(x)$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x) = E\psi(x), \tag{2.19}$$

depende do potencial e é conhecida como equação de Schrödinger independente do tempo. De maneira mais geral podemos escrevê-la na forma operacional:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right)|\psi\rangle = E|\psi\rangle, \tag{2.20}$$

com $|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|\psi\rangle$. Esse tipo de solução que satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo é denominado estado estacionário e apresenta propriedades importantes.

A primeira e mais relevante característica dos estados estacionários decorre do fato de que eles possuem um valor de energia bem definido o qual não se altera com a evolução temporal pois

$$\hat{H}|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}\hat{H}|\psi\rangle = Ee^{-iEt/\hbar}|\psi\rangle. \tag{2.21}$$

Além disso na base de posições a densidade de probabilidade pode ser obtida apenas a partir da parte espacial da função de onda:

$$|\Psi(x,t)|^2 = |e^{-iEt/\hbar}|^2|\psi(x)|^2 = |\psi(x)|^2. \tag{2.22}$$

2.3 Princípio da Exclusão de Pauli

Em muitos sistemas quânticos podemos encontrar situações em que um conjunto de partículas é indistinguível isto é não apresenta diferenças em seus números quânticos intrínsecos. Um exemplo importante é um conjunto de elétrons com o mesmo spin: se trocarmos o estado de um elétron pelo de outro nenhuma mudança efetiva ocorre no sistema.

Suponhamos duas partículas idênticas cada uma em um estado quântico. O estado do sistema pode ser denotado por

$$|\Psi\rangle = |\psi_1, \phi_2\rangle. \tag{2.23}$$

Podemos definir um operador chamado operador de troca que permuta os estados das duas partículas:

$$\hat{P}|\psi_1, \phi_2\rangle = p|\psi_2, \phi_1\rangle. \tag{2.24}$$

Exigimos que ao aplicar esse operador duas vezes consecutivas recuperemos o estado original:

$$\hat{P}^2|\psi_1, \phi_2\rangle = p^2|\psi_1, \phi_2\rangle = |\psi_1, \phi_2\rangle, \tag{2.25}$$

o que implica

$$p = \pm 1. \tag{2.26}$$

Se o hamiltoniano do sistema é invariante sob a troca de partículas – o que geralmente ocorre nesse tipo de problema – então $[\hat{P}\hat{H}] = 0$. Portanto podemos encontrar estados que são autoestados simultâneos da energia e do operador de troca.

É importante notar que o valor de p é uma característica intrínseca do tipo de partícula: $+1$ para bósons e -1 para férmions. É um fato experimental que os elétrons objetos de maior interesse aqui são férmions. Portanto sua descrição em termos de autoestados de energia deve satisfazer

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\psi_1, \phi_2\rangle - |\psi_2, \phi_1\rangle\right). \tag{2.27}$$

Evidentemente se houver dois férmions no mesmo estado quântico o estado se anula tornando-se não normalizável. Isso viola o segundo postulado pois o sistema perderia a interpretação probabilística e portanto não corresponde a um estado físico possível. Essa impossibilidade de dois elétrons ocuparem o mesmo estado quântico é conhecida como princípio de exclusão de Pauli.

Uma generalização desse princípio pode ser feita escrevendo o estado de N elétrons como o determinante de uma matriz denominado determinante de Slater.

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} |\phi_1\rangle_1 & |\phi_2\rangle_1 & \cdots & |\phi_N\rangle_1 \\ |\phi_1\rangle_2 & |\phi_2\rangle_2 & \cdots & |\phi_N\rangle_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ |\phi_1\rangle_N & |\phi_2\rangle_N & \cdots & |\phi_N\rangle_N \end{vmatrix} \tag{2.28}$$

em que $|\phi_i\rangle_j$ representa o estado i da particula j.

2.4 Sistemas Multieletrônicos

Em muitos contextos relacionados ao estudo de propriedades de materiais, é necessário lidar com sistemas de muitos átomos, e portanto, muitos elétrons. A busca por um entendimento mais profundo desses sistemas nos leva a formulação de uma teoria geral, uma série de Aproximação que nos ajudam a lidar com esses sistemas, e algumas correçõe que devem ser feitas para corrigir incongruencias teóricas.

O objeto mais fundamental no estudo de sistemas Multieletrônicos é a hamiltoniana geral para um conjunto de átomos. Como tratamos de um sistema isolado e conservativo, a hamiltoniana é apeans a soma da energia cinética e potencial dos prótons e elétrons, que nesse caso se resume ao potencial de coulomb;

$$H(r,p) = \sum_k \frac{p_k^2}{2m_e} + \sum_k \frac{P_k^2}{2m_n} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \tag{2.29}$$

pelo terceiro postulado, o operador hamiltoniano é obtido promovendo a posição e o momento a operadores. Assim,

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\hat{p}_k^2}{2m_e} + \sum_k \frac{\hat{P}_k^2}{2m_n} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\hat{R}_i - \hat{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\hat{R}_i - \hat{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\hat{r}_i - \hat{r}_j|} \tag{2.30}$$

e na base de posições,

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_k^2 - \sum_k \frac{\hbar^2}{2m_n}\nabla_k'^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.31)$$

ou em unidades atômicas,

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 - \sum_k \frac{1}{2m_n}\nabla_k'^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.32)$$

2.4.1 Aproximação de Born-Oppenheimer

Uma importante consideração que pode ser feita sobre a equação 2.32, é que a massa de um próton é muito maior que de um elétron. Isso nos leva a considerar que a dinâmica dos elétrons pode ser vista como instântanea em relação aos prótons, como se os prótons fossem fixos e os elétrons sempre em equilíbrio distribuidos ao redor deles. Portanto, somos conduzidos a uma importante aproximação para esse Hamiltoniano, o termo cinético relacionado aos prótons pode ser desprezado, e sua posição é considerada fixa no tempo, $\sum_k \frac{\nabla_k'^2}{2m_n} \to 0$, restando

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.33)$$

Além disso, o termo de interação entre núcleos pode ser subtraído da energia total do sistema, reduzindo o problema a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo:

$$\left(-\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}\right)\Psi(r) = E\Psi(r) \quad (2.34)$$

Sempre considerando o princípio de exclusão de Pauli.

2.4.2 Limitações Teóricas e Computacionais

A equação 2.34 possui um alto grau de complexidade, e não possui uma solução analítica geral conhecida. Além disso, métodos numéricos convencionais utilizados para resolução de equações diferenciais, como o método das diferenças finitas, possuem complexidade computacional polinomial de ordem $3N$ em que N é o número de elétrons no sistema, tornando esses cálculos impossíveis.

Muitos métodos numéricos foram desenvolvidos ao longo dos anos para permitir a resolução da equação 2.34. Os métodos mais utilizados atualmente, como o método de Hartree-Fock e o DFT, tem como base a escrita da função de onda, como um produto de funções relacionadas a cada elétron do sistema. Essa separação de variáveis é feita, muitas vezes, de modo a reduzir o sistema a um conjunto de N equações, cada uma referente a um elétron.

2.5 A Teoria do Funcional da Densidade

2.5.1 Primeiro Teorema

2.5.2 Segundo Teorema

2.5.3 A Equação de Kohn-Sham

Referências

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, 1905.